Tonfunk Lab: Prüfliste zum Gegenlesen

Stand: Oktober 2026 · Version 9.126

Wozu? Das Tonfunk Lab erklärt Elektroinstallation, Messtechnik und Prüfung. Die fachlichen Aussagen stehen hier gesammelt. Sie sind **Richtwerte und Vereinfachungen zum Üben**, keine Planungsunterlage. Bitte lies sie gegen und markiere, was stimmt und was geändert werden soll. Im Lab selbst steht überall der Hinweis „Richtwerte zum Üben“.

Nr.	Aussage im Lab	Fundort	Hinweis	Durchsicht
HausLab: Leitungen, Querschnitte, Schutz				
1	Querschnitte: Licht 1,5 mm², Steckdosen und Geräte 2,5 mm² („üblich und empfohlen“), starke Verbraucher 4 bis 6 mm².	Aufgabe ha2, ha7; Heft HausLab, Kapitel Leitungen	Richtwert	☐ stimmt ☐ ändern
2	Strombelastbarkeit im Lab (Verlegeart B2, grobe Tabelle): 0,75 mm² 9 A · 1 mm² 11 A · 1,5 mm² 16,5 A · 2,5 mm² 23 A · 4 mm² 30 A · 6 mm² 38 A · 10 mm² 52 A · 16 mm² 70 A · 25 mm² 88 A. Es wird immer auf den nächsten Tabellenwert gerundet.	simcore.js (CAB_IZ), „Leitungen prüfen“, Aufgabe ha16	Tabelle prüfen, Verlegeart angeben?	☐ stimmt ☐ ändern
3	Der Nennstrom des Automaten darf nicht größer sein als die Strombelastbarkeit der Leitung (Leitungsschutz bei Überlast).	Aufgabe ha16, „Leitungen prüfen“	In ≤ Iz	☐ stimmt ☐ ändern
4	Typen: B10 für Licht, B16 für Steckdosen, C16 für Geräte mit hohem Anlaufstrom. Zur Wahl stehen B10, B13, B16, B20, B25, C16 (einpolig) und B16, B20, B25, B32, C16 (dreipolig).	Verteilerkasten, Heft		☐ stimmt ☐ ändern
5	FI 30 mA gehört vor Steckdosenkreise bis 20 A und vor das Bad. „Nach den heutigen Normen gilt der FI-Schutz in Wohnungen auch für Lichtkreise.“	Heft HausLab, Kapitel Verteilerkasten; Aufgaben ha3, ha6, ha23	Formulierung prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
6	Der FI ist bei Drehstromverbrauchern vierpolig (L1, L2, L3, N). Im Lab: FI 4P mit 30 mA oder 300 mA („Brandschutz“).	Aufgabe ha18, Heft		☐ stimmt ☐ ändern
7	Altbau ohne FI: Bei einem Körperschluss löst der Automat meist nicht aus, das Gehäuse bleibt unter Spannung.	Aufgabe ha6, Beispiel Altbau	vereinfacht	☐ stimmt ☐ ändern
8	Drehstrom: Strom je Phase I = P / (√3 · 400 V). Beispiele: Herd 7 kW ≈ 10 A (B16), Wallbox 11 kW ≈ 16 A (B20), Durchlauferhitzer 18 kW ≈ 26 A (B32, 6 mm²). Drehstromleitungen sind fünfadrig und brauchen einen dreipoligen Automaten.	Aufgaben ha15, ha16; Heft Kapitel Drehstrom	Lösung: B32 mit 6 mm²	☐ stimmt ☐ ändern
9	Phasen: Einphasige Stromkreise verteilen sich auf L1, L2, L3. Schieflast wird bei mehr als 5 A Unterschied zwischen größter und kleinster Phase bemängelt.	Aufgabe ha17	Grenzwert nur für die Aufgabe	☐ stimmt ☐ ändern

10	Last je Stromkreis: Nennleistung ÷ 230 V. Acht PC-Arbeitsplätze zu je 300 W (10,4 A) passen rechnerisch auf B16, „mit Reserve besser auf zwei“.	Aufgabe ha10	Reserve-Empfehlung	☐ stimmt ☐ ändern _____
11	Adernfarben: L braun oder schwarz, N blau, PE grün-gelb. Im Lab werden L1, L2, L3 nur zur Unterscheidung braun, dunkelgrau und hellgrau gezeichnet.	Heft, HausLab-Darstellung		☐ stimmt ☐ ändern _____
HausLab: Verlegung, Zonen, Geschosse				
12	Installationszonen: waagerecht 30 cm unter der Decke, 30 cm über dem Fußboden und auf Steckdosenhöhe; senkrecht als gerade Linie über oder unter dem Gerät. Das Lab verlegt Leitungen nur an Wänden und Decke.	Heft HausLab, Kapitel Leitungen	Zonenmaße prüfen	☐ stimmt ☐ ändern _____
13	Einbauhöhen im Lab: Steckdosen 0,3 m (Standard), Schalter 1,05 m, Wahl 0,3 / 1,05 / 1,2 / 2,2 m, Abzweigdosen 2,2 m, Verteiler 1,5 m.	haus.js (TYPES), Seitenleiste	Höhen prüfen	☐ stimmt ☐ ändern _____
14	Leitungen laufen nur durch die gemeinsame Wand in den Nachbarraum; sonst Abzweigdose im Zwischenraum.	Aufgabe ha12	Modellvereinfachung	☐ stimmt ☐ ändern _____
15	Zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss steigt eine Leitung nur durch das Treppenhaus (Steigschacht). Die Länge steigt um Geschosshöhe (2,5 m) plus 0,3 m.	HausLab, Aufgaben ha19, ha20	Modellvereinfachung	☐ stimmt ☐ ändern _____
16	Wechselschaltung: Zwei Wechselschalter, zwei Wechseldrähte dazwischen. Kreuzschaltung: Kreuzschalter vertauscht die beiden Wechseldrähte. Stromstoßschalter: Taster parallel an der Steuerleitung.	Aufgaben ha4, ha19, ha21, ha22; Heft		☐ stimmt ☐ ändern _____
17	Bad: Im Schutzbereich um Dusche oder Wanne (im Lab 60 cm Abstand, vereinfacht) gehören keine Steckdosen und Schalter hin. Alles im Bad hinter einen FI 30 mA.	Aufgabe ha23, Heft Kapitel Bad	Normbereiche sind genauer (Bereiche 0, 1, 2, Höhen)	☐ stimmt ☐ ändern _____
HausLab: Hausanschluss, Zähler, Spannungsfall				
18	Hauptsicherung 3 × C25 bis C63 im Hausanschlusskasten (im Lab als dreipoliger Automat dargestellt, in echt NH- oder Schraubsicherung gG). Sie schützt die Zuleitung vor dem Zähler und muss die Summe der gleichzeitig laufenden Abgänge tragen. Die Automaten sollen zuerst auslösen (Selektivität).	Verteilerkasten, Aufgabe ha24, Heft	Größen und Modell prüfen	☐ stimmt ☐ ändern _____

19	Aufgabe ha24: Herd, Wallbox und Durchlauferhitzer laufen gleichzeitig (etwa 52 A je Phase): Lösung 63 A, „über 63 A ohne Zustimmung des Netzbetreibers nicht üblich“.	Aufgabe ha24	Aussage zu 63 A prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
20	Zähler zählt E = P · t in kWh. Im Lab mit Zeitraffer ×900 und ×36000.	Bedienfeld im Betrieb		☐ stimmt ☐ ändern
21	Spannungsfall ΔU = 2 · I · ρ · l / A mit ρ = 0,0178 Ω·mm²/m (Kupfer, 20 °C); Drehstrom statt 2 der Faktor √3. Richtwert: höchstens 3 % der Netzspannung vom Zähler bis zum letzten Verbraucher.	„Leitungen prüfen“, Aufgabe ha25, Heft Kapitel Spannungsfall	3 % prüfen (Zählerseite? gesamt?)	☐ stimmt ☐ ändern
22	Leitungswiderstand temperaturabhängig? Das Lab rechnet nur mit 20 °C.	simcore.js	Vereinfachung	☐ stimmt ☐ ändern
SimLab: Prüfung von Geräten (DIN VDE 0701/0702)				
23	Reihenfolge: Sichtprüfung, Schutzleiterwiderstand (nur Schutzklasse I), Isolationswiderstand, Schutzleiterstrom oder Berührungsstrom, Funktionsprüfung, Dokumentation und Kennzeichnung.	Heft SimLab, Prüfplatz		☐ stimmt ☐ ändern
24	Grenzwerte: Schutzleiterwiderstand ≤ 0,3 Ω bei Leitung bis 5 m, je weitere 7,5 m + 0,1 Ω, höchstens 1 Ω.	Heft SimLab, Prüfplatz	Grenzwert prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
25	Isolationswiderstand: SK I ≥ 1 MΩ (Heizgeräte über 3,5 kW: ≥ 0,3 MΩ), SK II ≥ 2 MΩ, SK III ≥ 0,25 MΩ.	Heft SimLab, Prüfplatz	Grenzwerte prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
26	Schutzleiterstrom SK I ≤ 3,5 mA (Heizgeräte über 3,5 kW: 1 mA je kW, höchstens 10 mA); Berührungsstrom SK II ≤ 0,5 mA.	Heft SimLab, Prüfplatz	Grenzwerte prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
27	Auslösebedingung: B16 löst bei 5 · 16 A = 80 A aus, also Zs ≤ 230 V / 80 A ≈ 2,9 Ω; C16 bei 10 · 16 A = 160 A, Zs ≤ 1,4 Ω.	Aufgabe sl4, Heft	ohne Sicherheitsfaktor? bitte prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
28	Gerät mit nicht bestandenem Wert wird nicht gekennzeichnet und darf nicht benutzt werden.	Heft SimLab		☐ stimmt ☐ ändern
MessLab: Messgeräte				
29	Genauigkeit des Multimeters im Lab (erfunden, typisch für Handmultimeter): V⎓ ± (0,5 % + 3 Digit), V∿ ± (1,0 % + 5), A ± (1,0 % + 3), Ω ± (0,8 % + 3).	Werkbank, Aufgabe m24	Werte sind Modellwerte, kein Gerät	☐ stimmt ☐ ändern

30	Tastkopf 10:1: 9 MΩ und etwa 10 pF, Oszilloskop 1 MΩ und einige 10 pF; Abgleich R1 · Ck = R2 · Cein. Im Lab 1000-fach vergrößertes Modell.	Heft MessLab, Aufgabe m27	Größenordnung prüfen	☐ stimmt ☐ ändern
31	Grenzfrequenz fg = 1 / (2π · R · C), −3 dB entspricht dem Faktor 0,707, ein Filter erster Ordnung fällt um 20 dB je Dekade, Phase bei fg ±45°.	Heft MessLab, Aufgaben m25, m26		☐ stimmt ☐ ändern
32	Effektivwert des Sinus Ueff = Û / √2, Mittelwert einer Halbwelle Û / π.	Aufgaben m9, m10		☐ stimmt ☐ ändern
33	Die Generatorausgänge im Lab haben 50 Ω Innenwiderstand (Hinweis im Gerät).	Werkbank	Der Bode-Messplatz rechnet gegen die ideale Quelle	☐ stimmt ☐ ändern
DigiLab, Arduino-Lab, Pi-Lab, Projekte				
34	KV-Diagramm: Gruppen aus 1, 2, 4, 8, 16 benachbarten Einsen, Rand zählt als Nachbar, Don’t-Care darf in Gruppen.	Heft DigiLab, Aufgaben d15, d16		☐ stimmt ☐ ändern
35	Zustandsautomat: n Zustände brauchen aufgerundet lb n Flipflops; synchroner Reset über ¬R in den D-Eingängen, asynchroner Reset (CLR, PRE, aktiv bei Low).	Heft DigiLab, Aufgaben d17 bis d19		☐ stimmt ☐ ändern
36	Pi-hole: Installationsbefehle, Installer-Fenster und Menünamen der Übungsumgebung sind nach der Dokumentation nachgebaut; der echte Ablauf kann abweichen.	pihole-labor.html	mit echtem Pi abgleichen	☐ stimmt ☐ ändern
37	Datenschutz-Hinweis Pi-hole: Das Gerät sieht alle DNS-Anfragen; nur im eigenen Heimnetz mit Wissen der Nutzer, nie im Schul- oder Firmennetz ohne Erlaubnis.	pihole-labor.html		☐ stimmt ☐ ändern
38	Licht am Fahrzeug: nur Modell auf dem Steckbrett; im Straßenverkehr nur Teile mit Prüfzeichen, Änderungen können die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.	projekte.html	rechtliche Formulierung prüfen	☐ stimmt ☐ ändern

Geprüft von: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____